

생성형AI 기반 기업신용평가·여신심사

국내외 도입 사례와 거버넌스 리스크

카테고리: 신기술 접목 (생성형AI/LLM 활용 사례) | 작성일: 2026년 8월 14일 | 작성: NICE평가정보 컨설팅사업본부 CSS
컨설팅 심층학습 자료

핵심 요약 (TL;DR)

- 1) Moody's와 S&P Global은 각각 'Research Assistant/에이전트'와 'CreditCompanion'을 상용화해 신용분석 업무(피어비교·메모작성·조기경보)에 생성형AI를 실전 투입했고, 신한·하나은행·수은 등 국내 은행도 2026년 상반기 여신심사에 생성형AI 에이전트를 잇달아 도입했다.
- 2) 동시에 Moody's는 빅테크의 'AI 인프라 투자 쓰나미'가 자체 신용도를 위협한다고 경고(2026.7)하는 등, 생성형AI는 '평가 도구'이자 '평가 대상 리스크요인'으로 이중의 위치를 갖게 됐다.
- 3) 미 연준 SR 26-2(2026.4)는 생성형AI·에이전틱AI를 모델리스크관리(MRM) 공식 범위에서는 제외했지만 설명가능성·환각·거버넌스 책임은 그대로 유지했다 — 국내 CSS 컨설팅에서도 '심사보조'와 '모형' 경계를 명확히 구획하는 거버넌스 설계가 핵심 컨설팅 아이템이 될 전망이다.

1. 배경/맥락 — 왜 지금 이 주제가 중요한가

2023년 말 이후 신용평가·여신심사 업무에 생성형AI를 결합하려는 시도는 '실험'에서 '운영 배치'로 넘어가는 변곡점을 지나고 있다. 2026년 3월 신한은행이 법인 여신심사에 생성형AI 기반 '여신심사지원 에이전트'를 도입했고, 하나은행은 기업 신용평가 심사의견을 자동 생성하는 인하우스 모델을 전 영업점에 전면 적용했다. 한국수출입은행 역시 'KEXIM AI' 플랫폼을 구축해 비대면 대출·보증 심사 프로세스 단축을 추진 중이다. 해외에서는 S&P Global이 2025년 5월 RatingsDirect에 생성형AI 도구 CreditCompanion을, Moody's가 Research Assistant 및 에이전틱 솔루션을 각각 상용화해 신용분석가의 반복업무 시간을 최대 27%까지 절감했다고 발표했다.

동시에 규제 측은 발빠르게 대응하고 있다. 국내 금융위원회는 2024년 12월 '금융권 생성형AI 활용 지원방안'을 발표해 금융권 특화 한글 말뭉치·RAG용 데이터·AI 평가지원 데이터를 담은 '금융권 AI 플랫폼' 구축을 추진했고, 이후 '금융분야 AI 가이드라인' 개정 논의로 이어지고 있다. 미국에서는 2026년 4월 연준·OCC·FDIC가 기존 SR 11-7을 대체하는 SR 26-2를 발표해 모델리스크관리(MRM) 지침을 현대화했다. 다만 SR 26-2는 생성형AI·에이전틱AI를 공식 적용범위에서 제외해, '모형은 아니지만 의사결정에 영향을 미치는 도구'를 어떻게 통제할지에 대한 공백과 논쟁을 낳고 있다. 은행을 주 고객으로 하는 CSS(기업신용평가모형) 컨설팅 관점에서, 이 공백을 메우는 거버넌스·검증체계 설계는 향후 1~2년 내 가장 수요가 클 컨설팅 영역 중 하나가 될 가능성이 높다.

2. 핵심 개념 설명 — 정의·이론적 배경·방법론

2.1 생성형AI의 기업신용평가 적용 스펙트럼

기업신용평가·여신심사 업무에서 생성형AI(주로 LLM 기반)의 활용은 크게 세 계층으로 구분할 수 있다.

- 1) 정보 수집·요약 계층: 재무제표 주석, 산업 리포트, 뉴스, 공시자료 등 비정형 텍스트를 요약·구조화하여 심사역에게 제공(예: S&P CreditCompanion의 RAG 기반 검색·요약, Moody's Research Assistant의 피어비교·메모 초안 생성).

- 2) 심사의견 보조 생성 계층: 업체현황·재무정보·산업동향·담보 회수가치·기술경쟁력 등을 종합해 심사의견 초안을 표준화된 형식으로 생성(예: 신한은행 여신심사지원 에이전트, 하나은행 심사의견 생성 시스템). 이 계층은 최종 신용등급·승인 여부를 직접 산출하지 않고 '심사역의 의사결정을 보조'하는 데 그친다는 점이 규제 대응의 핵심 논리다.
- 3) 정량 PD/LGD 모형 결합 계층(제한적): LLM이 비정형 데이터를 정형 피처로 변환해 기존 로지스틱/XGBoost 기반 PD 모형에 투입하는 방식. 아직 상용 사례는 초기 단계이며, 대부분의 은행은 LLM 출력이 신용등급 산출 로직에 직접 개입하지 않도록 '심사의견 보조'와 '정량 모형'을 아키텍처상 분리하고 있다(신한은행 사례: 'LLM 의존성 최소화' 명시).

2.2 왜 완전자동화가 아니라 '보조'에 머무르는가

생성형AI 특유의 환각(hallucination), 설명가능성 결핍, 데이터 편향 문제는 여신심사처럼 소비자·기업에 직접적 금전적 영향을 미치는 판단에서 치명적 리스크로 작용한다. 2026년 1분기 Wolters Kluwer बैंकिंग 컴플라이언스 AI 트렌드 리포트에서는 '설명가능성·투명성'(28.4%)이 금융기관이 꼽은 가장 시급한 규제 우려로 나타났다. 이 때문에 실무에서는 정책 적용 근거, 입력 데이터, 모형 버전, 산출 결과를 모두 추적 가능하게 기록하는 'Decision Authority' 프레임워크가 요구되며, 이는 기존 CSS 검증체계의 모형문서화·감사증적(audit trail) 원칙과 사실상 동일한 문제의식을 공유한다.

2.3 SR 26-2와 국내 가이드라인의 접근 차이

SR 26-2(2026.4, 총자산 300억 달러 이상 은행 대상)는 생성형AI·에이전트AI를 공식 MRM 범위에서 제외하되, '범위 제외가 책임 면제를 의미하지 않는다'는 점을 명시하고 기존 리스크관리·거버넌스 체계로 통제하도록 요구한다. 국내는 아직 생성형AI 전용 모범규준이 없는 상태로, 기존 '여신심사 선진화를 위한 모범규준'과 금융위의 '금융권 생성형AI 활용 지원방안'이 병행 적용되는 과도기다. 이 규제 공백기가 오히려 컨설팅사에는 선제적 거버넌스 프레임워크를 제안할 기회 구간이 된다.

3. 국내외 실무 사례

3.1 국내 은행

기관	도입 내용	특징
신한은행	생성형AI 기반 '여신심사지원 에이전트' 도입(2026.3). 법인 기업여신 분석 자동화	업체현황·재무·산업동향·담보 회수가치·기술경쟁력 종합 반영, 12개 업종별 특화 재무분석 로직, 'LLM 의존성 최소화'(자체 데이터 결합)
하나은행	생성형AI 기반 '기업 신용평가 심사의견 생성 시스템' 전 영업점 도입	인하우스 자체 개발, 실제 여신 전문가 평가 가이드라인을 알고리즘에 반영해 심사의견 표준화
한국수출입은행	자체 플랫폼 'KEXIM AI' 구축 착수	비대면 대출·보증 심사 프로세스 단축, 해외진출 중소기업 맞춤 상담 지원 목적

3사 모두 공통적으로 '생성형AI가 최종 등급·승인을 결정하지 않고, 데이터 정리·초안 작성이라는 반복업무를 줄여 심사역이 고부가가치 판단(맞춤형 금융솔루션 제안 등)에 집중하도록 한다'는 포지셔닝을 취하고 있다. 이는 향후 금융당국 검사 시 '자동화된 개별 신용평가(automated individual decision)' 규제 이슈를 회피하기 위한 설계로도 해석된다.

3.2 글로벌 신용평가사

- S&P Global — CreditCompanion(2025.5 출시): RatingsDirect(S&P Capital IQ Pro) 내장. NLP·LLM과 커스텀 RAG를 결합해 자사 등급·리서치 데이터를 대상으로 대화형 검색, 정형/비정형 질의, 피어그룹 비교, SWOT 자동 생성, 발간 리서치 전반의 테마·인사이트 요약 제공.
- Moody's — Research Assistant(2023.12 출시) → 에이전틱 솔루션으로 확장: Microsoft Azure OpenAI와 자체 데이터 기반. 신용메모·딜 요약 자동생성, 조기경보지표(EWI) 탐지, 발행사·섹터 모니터링, 비정형 입력의 정형화를 수행하는 에이전트 군집으로 발전 중이며, 투명성·추적가능성·감사가능성 원칙을 각 에이전트에 내재화했다고 명시. 2026년 Risk Technology Awards에서 'Credit Data Provider of the Year'·'Best Use of AI' 동시 수상.
- AI 인프라 투자가 신용도 자체에 미치는 영향(2026.7): Moody's는 아마존·메타·알파벳·마이크로소프트·오라클·CoreWeave 등 빅테크의 '전례 없는' AI 설비투자(2026년 약 7,850억 달러, 2027년 약 1조 달러 전망)가 이들 기업의 신용도를 위협할 수 있다고 경고했다. 즉 생성형AI는 신용평가사에게 '분석 도구'인 동시에, 피평가기업의 재무구조를 흔드는 '평가 대상 리스크 요인'으로도 부상하고 있다 — 이 이중성은 국내 은행의 빅테크·데이터센터 관련 익스포저 여신심사에도 시사점을 준다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

- 2026.7.24 — Moody's, 빅테크(아마존·메타·알파벳 등)의 AI capex 급증이 신용퀄리티를 위협한다고 경고 (CNBC).
- 2026.6 — 미 은행권 AI 거버넌스 관련, SR 26-2가 생성형AI·에이전틱AI를 형식적으로는 다루지 않아 '킬스위치 공백(kill-switch gap)'이 확대되고 있다는 지적 제기 (Tech Times / arXiv 프레임워크 논문).
- 2026.6 — 은행 AI 실패 대비 실태조사에서 응답 은행의 72%가 'AI 장애 발생 시 대응 미흡' 상태로 확인 (업계 서베이 보도, Retail Banker International 계열).
- 2026.3.27 — 신한은행, 생성형AI 기반 '여신심사지원 에이전트' 도입 발표 — 기업여신 분석 자동화, 12개 업종별 특화 로직 적용 (전자신문 등 다수 매체).
- 2026.3.18 — 하나은행, 'AI 지능형 여신 심사 체계' 도입 발표 — 전 영업점 심사의견 생성 자동화 (디지털데일리).
- 2025.5.21 — S&P Global, RatingsDirect용 생성형AI 도구 CreditCompanion 정식 출시 (S&P Global 보도자료).

종합하면, 2026년 상반기는 1) 국내 대형 은행 3사의 생성형AI 여신심사 도구 '동시다발적 실전 배치'와 2) 미 연준의 생성형AI 리스크 규제 공백 논쟁, 3) 빅테크 AI 투자에서 비롯된 신용리스크 경고가 거의 같은 시기에 맞물려 나타난 국면으로 요약된다. 국내 금융당국의 후속 가이드라인(금융분야 AI 가이드라인 개정)도 이 흐름에 맞춰 조만간 구체화될 것으로 예상된다.

5. 컨설팅 실무 시사점

은행 고객사를 대상으로 한 CSS 모형 개선·검증 컨설팅에 다음과 같이 접목할 수 있다.

- 1) '심사보조 vs 정량모형' 경계 설계 컨설팅: 신한·하나은행 사례처럼, 생성형AI 산출물이 최종 등급·승인 로직에 직접 개입하지 않도록 아키텍처·데이터흐름·책임소재를 분리하는 거버넌스 설계 제안서를 선제적으로 준비. 고객사가 'LLM은 보조도구'라는 대외 메시지를 실제 시스템 설계로 뒷받침할 근거자료가 필요.
- 2) 감사증적/설명가능성 프레임워크 제공: SR 26-2·Decision Authority 개념을 벤치마킹해, 정책적용근거·입력데이터·모형버전·산출결과를 추적하는 로그 체계를 기존 PD모형 검증(백테스팅·PSI·캘리브레이션) 프로세스에 결합한 통합 검증 프레임워크를 제안 아이템화.

- 3) 환각·편향 리스크 평가 방법론 상품화: 생성형AI 기반 심사의견 초안에 대한 정기 샘플링 검수, 사람 심사역 판단과의 괴리율 모니터링(HITL 지표) 등을 정기검증 규정에 준하는 KPI로 설계 — 기존 모형 정기검증 서비스에 '생성형AI 보조도구 검증' 모듈을 애드온으로 확장.
- 4) 빅테크/AI 인프라 익스포저 여신 리스크 자료: Moody's의 AI capex 경고를 참고해, 데이터센터·AI 인프라 관련 대출·PF 익스포저가 큰 은행 고객사 대상으로 산업 특화 스트레스 테스트 시나리오(전력비용 급등, AI 수요 둔화 등)를 제안서에 포함할 수 있는 소재로 활용.
- 5) 제안서/세미나용 벤치마킹 자료로 즉시 활용: 국내 3사 도입 사례와 S&P·Moody's 해외 사례를 나란히 배치한 '글로벌 vs 국내' 비교표는 RFP 제안서의 시장동향 섹션이나 고객사 임원 대상 세미나 도입부 자료로 바로 활용 가능.

6. 참고자료

아래는 본 자료 작성에 활용한 출처이며, 추가 학습을 위해 원문 확인을 권장한다.

- Moody's, "Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others", CNBC (2026.7.24) — cnbc.com/2026/07/24/moodys-ai-spending-credit-quality-amazon-meta-alphabet.html
- "AI Splits How Investors Value The Credit-Ratings Giants", Forbes (2026.6.8) — forbes.com/sites/daraabasiita/2026/06/08/ai-splits-how-investors-value-the-credit-ratings-giants/
- S&P Global, "S&P Global Introduces CreditCompanion™, Enhancing RatingsDirect® on S&P Capital IQ Pro" 보도자료 (2025.5.21) — press.spglobal.com
- Moody's, "From Research Assistant to Agentic Solution" — moodys.com/web/en/us/creditview/blog
- Moody's, "GenAI-powered Research Assistant" 백서 — moodys.com/web/en/us/site-assets/genai-research-assistant-financial-services.pdf
- 전자신문, "신한은행, 생성형 AI 기반 '여신심사지원 에이전트' 도입...기업분석 자동화" (2026.3.27) — etnews.com/20260327000203
- 디지털데일리, "하나은행, AI 지능형 여신 심사 체계 도입" (2026.3.18) — ddaily.co.kr
- 금융위원회, "금융권 생성형AI 활용지원방안" 보도자료 및 첨부자료 (2024.12) — fsc.go.kr
- 금융위원회, "금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안" — fsc.go.kr/no010101/87142
- "Governing Generative AI Across Financial Institutions: An SR 26-2-Compatible Framework" — arxiv.org/abs/2607.04103
- Domino.ai, "SR 26-2: Model Risk Management Guidance Explained" — domino.ai/data-science-dictionary/sr-26-2
- Tech Times, "Bank AI Oversight Expands to Every Exam: Generative AI Bypasses SR 26-2 as Kill-Switch Gap Grows" (2026.6.13) — techtimes.com
- Wolters Kluwer, "The AI imperative in banking: Moving from pilot to production" — wolterskluwer.com

※ 위 출처는 2026년 8월 14일 기준 웹 검색을 통해 확인된 공개 보도자료·뉴스·백서이며, 일부 세부 수치(예: 업무시간 절감률, AI capex 전망치)는 해당 기관이 자체 발표한 추정치임을 유의해 인용 시 원문을 재확인할 것을 권장한다.